

Guia de Instalação

Raspberry Pi 3 · Sistema de Placar Eletrônico de Roleta

Passo a passo para colocar o painel de roleta rodando em um Raspberry Pi 3 físico, do cartão SD em branco até o equipamento subindo sozinho no boot, sem terminal nem desktop visível. Para o que o painel faz e como usá-lo no dia a dia, veja `FUNCIONALIDADES.md`.

1. O que você precisa

- Raspberry Pi 3 (B ou B+) com fonte de alimentação adequada (5V/2.5A mínimo).
- Cartão microSD (8GB+, classe 10 recomendado).
- Um computador para gravar o cartão SD (Raspberry Pi Imager: <https://www.raspberrypi.com/software/>).
- Monitor/TV com entrada HDMI e cabo HDMI.
- Teclado numérico USB (ou teclado completo) — é a única entrada usada pelo operador.
- Acesso à internet no Pi durante a instalação (rede cabeada ou Wi-Fi), só para baixar dependências e clonar o repositório; não é necessária depois de instalado.

2. Gravar o sistema operacional

Recomendado: Raspberry Pi OS Lite (64-bit), sem desktop — o painel não precisa de ambiente gráfico (X11/Wayland) e assim o sistema nem tenta subir um.

- 1 Abra o Raspberry Pi Imager, escolha "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)".
- 2 Nas opções avançadas (ícone de engrenagem), configure:
 - Hostname (ex.: roleta-mesa01).
 - Habilitar SSH (com senha, ou sua chave pública).
 - Usuário e senha.
 - Wi-Fi, se for usar (senão, cabo de rede).
- 3 Grave no cartão SD, insira no Pi e ligue.

3. Conectar e clonar o projeto

Pelo SSH (ou direto no console do Pi):

```
ssh usuario@<ip-do-pi>
git clone <url-do-repositorio> roulette-display
cd roulette-display
```

4. Instalar

```
sudo ./scripts/install.sh
sudo reboot
```

O script `install.sh`:

- 1 Instala dependências de sistema (Python 3, SDL2, ferramentas de build) via `apt-get`.
- 2 Cria um ambiente virtual Python em `venv/` e instala `requirements.txt`.
- 3 Cria as pastas de dados (`data/`, `logs/`, `data/backups/`, `data/exports/`).
- 4 Instala e habilita o serviço `systemd roulette-display` (`Restart=always`, reinicia sozinho se cair).
- 5 Desabilita o login automático do console (`getty@tty1`), para não disputar a tela com o painel.
- 6 Ajusta a configuração de boot para não mostrar mensagens de kernel/Linux na tela.

Depois do `reboot`, o equipamento deve subir direto no painel — sem terminal, sem prompt de login, sem desktop.

`install.sh` usa `apt-get` e é feito especificamente para Raspberry Pi OS/Debian. Não funciona em outras distribuições (ex.: para testar em uma VM CentOS, é preciso instalar as dependências manualmente e rodar `python3 main.py` direto, sem o serviço `systemd`).

5. Gerar e instalar a licença

O painel não funciona sem uma licença válida para aquele equipamento específico.

- 1 Com o painel já rodando (mesmo sem licença — ele mostra a tela "SISTEMA NÃO ATIVADO"), anote o Device ID que aparece nessa tela.
- 2 Na ferramenta `license-generator` (roda em outra máquina, não precisa estar no Pi), gere o arquivo de licença para esse Device ID — veja o `README.md` dentro de `license-generator/` para os comandos exatos.
- 3 Copie o arquivo gerado (`license.dat`) para o Pi, no caminho configurado em `license_path` do `config.yaml` (padrão: dentro da pasta do projeto).
- 4 Reinicie o painel (`sudo systemctl restart roulette-display`) — a tela de bloqueio some e o painel principal aparece.

6. Orientação da tela (retrato)

O layout principal é retrato (mais alto que largo), pensado para uma TV montada em pé ao lado da mesa. A interface detecta a orientação sozinha a partir da resolução que o Raspberry realmente emite — não precisa configurar nada no app para isso, só garantir que a saída de

vídeo já esteja em retrato antes do painel abrir a tela.

Como o Pi roda sem X11 em produção (direto via KMSDRM), a rotação é feita na saída de vídeo do firmware/kernel, não em software:

- 1 Edite `/boot/firmware/cmdline.txt` (é uma linha só — não quebre em várias linhas) e adicione um parâmetro `video=`. Exemplo para uma TV Full HD (1920x1080) montada de lado: `video=HDMI-A-1:1080x1920@60,rotate=90` Troque `rotate=90` por `rotate=270` se a imagem ficar de cabeça para baixo depois de testar.
- 2 Reinicie. O painel detecta a resolução já rotacionada automaticamente — nenhuma configuração adicional é necessária.
- 3 Se o monitor/TV aceitar girar a entrada sozinho (comum em monitores de sinalização digital), teste sem o parâmetro `video=` primeiro — pode não ser necessário.

Se o monitor não suportar nenhuma rotação por hardware/firmware (situação rara em produção, mais comum ao testar em uma VM antes do hardware físico chegar): existe uma rotação por software de reserva, `screen_rotation` em `config.yaml` (também editável em Personalização/Identificação > Girar tela no menu admin). Deixe em 0 no Raspberry Pi real — use isso só se o passo acima não funcionar.

7. Conferências finais antes de liberar o equipamento

- ☐ Painel sobe sozinho depois de `sudo reboot`, sem terminal/desktop visível.
- ☐ Teclado numérico responde (digite um número de teste e confirme com ENTER).
- ☐ Licença ativa (CTRL+ALT+A → PIN → Funções administrativas → Informações da licença).
- ☐ PIN de administrador trocado do padrão (1234).
- ☐ Nome do cassino/mesa, moeda e limites de aposta configurados.
- ☐ Logo do cliente importada, se houver.
- ☐ Orientação da tela correta (retrato, lado certo).
- ☐ Backup manual de teste funciona (Funções administrativas > Fazer backup do banco).

8. Solução de problemas

- Tela preta, painel não aparece: `journalctl -u roulette-display -f`. Se o SDL não conseguir abrir KMSDRM (placa/driver não suportado), edite `systemd/roulette-display.service` trocando `Environment=SDL_VIDEODRIVER=kmsdrm` por `Environment=SDL_VIDEODRIVER=fbcon`, depois: `sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart roulette-display`
- Teclado numérico não responde: confirme que o usuário do serviço tem acesso a `/dev/input/event*` (grupo `input`) — com o serviço rodando como `root` (padrão) isso nunca é problema.

-
- Serviço reinicia em loop: veja `logs/app.log` ou `journalctl -u roulette-display` para o motivo — o `Restart=always` mantém o equipamento operacional mesmo assim, mas o log tem a causa raiz.
 - Serviço demora/reinicia repetidamente logo após o boot: veja `journalctl -u roulette-display` por `sd_notify failed`. Se aparecer, troque `Type=notify` por `Type=simple` e remova `WatchdogSec` em `systemd/roulette-display.service` (perde a recuperação automática de travamento, mas resolve o problema de inicialização).

Mais detalhes técnicos (hardening opcional para rodar sem root, arquitetura, limitações conhecidas) estão no `README.md`, seção "8. Instalação num Raspberry Pi 3".

9. Suporte técnico

- Telefone: (15) 3190-4141 — atendimento das 08h às 18h, segunda a sexta.
- Site: www.octo.net.br

OCTO Tecnologia — gestão de TI para empresas que não podem parar.